



НИУ ВШЭ × СмолГУ

17 сентября 2026 г.

Прикладная статистика в ML

Оценивание параметров: `resarg`

Пусев Руслан Сергеевич

rpusev@hse.ru



План лекции

- Постановка задачи.
- Точечные оценки.
 - Требования, предъявляемые к оценкам.
 - Метод моментов.
 - Метод максимального правдоподобия.
- Интервальные оценки.



Постановка задачи оценивания



Постановка задачи

- $X_1, \dots, X_n$ — н.о.р.с.в. (наблюдения) со значениями в пространстве $\mathcal{X}$.
- На $\mathcal{X}$ задано семейство распределений $\{P_\theta \mid \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d\}$.
- Распределение наблюдений — одно из распределений из этого семейства.
- Точечная оценка — это функция $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n): \mathcal{X}^n \rightarrow \Theta$.
- Интервальная оценка — это интервал вида $(\hat{\theta}_L(X_1, \dots, X_n); \hat{\theta}_R(X_1, \dots, X_n))$.



Точечные оценки



Требования, предъявляемые к оценкам

- Несмещенность: $\forall \theta \in \Theta \quad E_{\theta}T = \theta.$
- Состоятельность: $\forall \theta \in \Theta \quad T_n \xrightarrow{P_{\theta}} \theta.$
- Асимптотическая нормальность: $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(\theta)).$
- Эффективность: $\forall \theta \in \Theta \quad E_{\theta}(T_1 - \theta)^2 \leq E_{\theta}(T_2 - \theta)^2.$



Требования, предъявляемые к оценкам

Что происходит со свойствами несмещенности, состоятельности, асимптотической нормальности при перепараметризации?



Пусть $h(\theta) = E_{\theta}g(X)$ — генеральный момент, соответствующий выборочной функции g .

Оценка метода моментов $\hat{\theta}$ — это решение уравнения

$$h(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i).$$

Свойства?



Метод максимального правдоподобия

Пусть $f(x, \theta)$ — плотность распределения наблюдений (относительно меры μ).
Рассмотрим функцию правдоподобия

$$L(\theta) = L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i, \theta).$$

Оценка максимального правдоподобия — это решение задачи

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta).$$



Метод максимального правдоподобия

Информация Фишера:

$$I_n(\theta) = E_{\theta} \left(\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right)^2.$$

Теорема Вальда:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \rightarrow N \left(0; \frac{1}{I_1(\theta)} \right).$$



Интервальные оценки



Доверительные интервалы

Интервал $(\hat{\theta}_L(X), \hat{\theta}_R(X))$ называется доверительным интервалом для параметра θ с уровнем доверия $1 - \alpha$, если при всех значениях $\theta \in \Theta$ для выборки X из распределения $P_\theta(x)$ верно равенство

$$P\left(\hat{\theta}_L(X) < \theta < \hat{\theta}_R(X)\right) = 1 - \alpha.$$



Доверительные интервалы

- Выборка из нормального распределения.
- Построение по асимптотически нормальной оценке.



Задачи



Задача

Используя метод моментов с пробными функциями $g(x) = x^k$, $k \in \mathbb{N}$, оцените параметр θ

1. равномерного распределения $U[0; \theta] = \theta \cdot U[0; 1]$;
2. экспоненциального распределения $\text{Exp}(\theta) = \theta \cdot \text{Exp}(1)$.

При каком k оценка наиболее эффективна?



Достаточные статистики

T — достаточная статистика для $\{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$, если

$$P_\theta(X \in A \mid T = t)$$

не зависит от θ .



Достаточные статистики

Критерий факторизации:

достаточность статистики T равносильна представимости плотности в виде

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = g(T(x_1, \dots, x_n); \theta) \cdot h(x_1, \dots, x_n).$$



Достаточные статистики

Теорема Рао–Блекуэлла–Колмогорова:

Пусть T — достаточная статистика, S — произвольная несмещенная оценка параметра θ . Тогда существует несмещенная оценка $\tilde{S}$ параметра θ , которая зависит от T и является более эффективной, чем S .



Достаточные статистики

Достаточная статистика T называется полной, если для любой измеримой функции φ выполняется условие

$$(\forall \theta \quad E_{\theta} \varphi(T) = 0) \Rightarrow \varphi(T) \equiv 0.$$



Достаточные статистики

Теорема Лемана–Шеффе:

Пусть T — полная достаточная статистика. Тогда существует не более одной несмещенной оценки, зависящей от T . Более того, если такая оценка существует, то она эффективна.



Достаточные статистики

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из равномерного распределения на конечном множестве $\{1, \dots, \theta\}$, где θ — натуральный параметр. Докажите, что статистика

$$\frac{X_{(n)}^{n+1} - (X_{(n)} - 1)^{n+1}}{X_{(n)}^n - (X_{(n)} - 1)^n}$$

является эффективной оценкой параметра θ в классе несмещенных оценок.